

SUITES

CORRIGÉS DU RECUEIL

Terminale — spécialité mathématiques

SOMMAIRE

I.	Suites : généralités	<i>5 exercices</i>
II.	Suites arithmétiques & géométriques	<i>4 exercices</i>
III.	Devoir surveillé : Suites	<i>4 exercices</i>
IV.	Suites — Corrigés détaillés	<i>6 exercices</i>

I. SUITES : GÉNÉRALITÉS

Rappels. Une suite peut être définie de façon *explicite* (u_n est donné directement en fonction de n) ou par *réurrence* (u_{n+1} est donné en fonction de u_n). On étudie ses variations à l'aide du signe de $u_{n+1} - u_n$ (positif : croissante ; négatif : décroissante), ou, pour une suite à termes strictement positifs, en comparant le rapport $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ à 1. Enfin, une suite est **arithmétique** lorsque $u_{n+1} - u_n$ est constant (sa raison r), et **géométrique** lorsque $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ est constant (sa raison q).

EXERCICE 1. QCM

Pour chaque question, on examine séparément chaque proposition.

Question 1. La suite est définie par $u_n = 2n^2 - 1$. On exprime u_{n+1} (en remplaçant n par $n+1$) et u_{2n} (en remplaçant n par $2n$).

- $u_{n+1} = 2(n+1)^2 - 1 = 2(n^2 + 2n + 1) - 1 = 2n^2 + 4n + 1$: la proposition « $u_{n+1} = 2n^2 + 4n + 1$ » est **vrai** (et « $u_{n+1} = 2n^2$ » est fausse).
- $u_{2n} = 2(2n)^2 - 1 = 2 \times 4n^2 - 1 = 8n^2 - 1$: la proposition « $u_{2n} = 8n^2 - 1$ » est **vrai**.

Question 2. La suite vérifie $v_0 = 2$ et $v_{n+1} = 3v_n - 2$. On calcule les termes de proche en proche.

- $v_1 = 3 \times 2 - 2 = 4$: la proposition « $v_1 = 1$ » est **faux**.
- $v_2 = 3 \times 4 - 2 = 10$: la proposition « $v_2 = 10$ » est **vrai**.
- $v_{n+2} = 3v_{n+1} - 2 = 3(3v_n - 2) - 2 = 9v_n - 8$: la proposition « $v_{n+2} = 9v_n - 2$ » est **faux**.

Question 3. On cherche, parmi les suites proposées, laquelle est arithmétique, c'est-à-dire telle que la différence $w_{n+1} - w_n$ soit constante.

- Pour $w_n = \frac{1}{4}n - 1$: $w_{n+1} - w_n = (\frac{1}{4}(n+1) - 1) - (\frac{1}{4}n - 1) = \frac{1}{4}$. La différence est constante : c'est une suite **arithmétique** de raison $\frac{1}{4}$.
- Pour $w_0 = 1$ et $w_{n+1} = \frac{1}{4}w_n - 1$: on a $w_1 = -\frac{3}{4}$ et $w_2 = -\frac{19}{16}$, donc $w_1 - w_0 = -\frac{7}{4}$ et $w_2 - w_1 = -\frac{7}{16}$; ces différences sont distinctes, la suite n'est pas arithmétique.
- Pour $w_0 = 1$ et $w_{n+1} = w_n - n$: $w_{n+1} - w_n = -n$ dépend de n , la suite n'est pas arithmétique.

Question 4. On cherche les suites géométriques, c'est-à-dire telles que le rapport $\frac{t_{n+1}}{t_n}$ soit constant.

- Pour $t_n = -\frac{3^n}{5}$: $\frac{t_{n+1}}{t_n} = \frac{-3^{n+1}/5}{-3^n/5} = 3$. Le rapport est constant : suite **géométrique** de raison 3.
- Pour $t_n = 3 - 5n$: $\frac{t_1}{t_0} = -\frac{2}{3}$ mais $\frac{t_2}{t_1} = \frac{7}{2}$; le rapport n'est pas constant (il s'agit en fait d'une suite arithmétique de raison -5).
- Pour $t_0 = 1$ et $t_{n+1} - t_n = 0,3t_n$: on a $t_{n+1} = 1,3t_n$, suite **géométrique** de raison 1,3.

EXERCICE 2. Suite définie par récurrence —

Lecture du graphique. La droite D passe par les points $(1; 0)$ et $(3; 1)$; son coefficient directeur

est $\frac{1-0}{3-1} = 0,5$ et son ordonnée à l'origine $-0,5$, donc $f(x) = 0,5x - 0,5$. La suite est définie par $u_0 = 3$ et $u_{n+1} = f(u_n)$. On calcule les premiers termes :

$$u_1 = f(3) = 0,5 \times 3 - 0,5 = 1, \quad u_2 = f(1) = 0, \quad u_3 = f(0) = -0,5, \quad u_4 = f(-0,5) = -0,75, \dots$$

- La proposition « $u_1 = 2$ » est **faux** : en effet $u_1 = f(u_0) = 0,5 \times 3 - 0,5 = 1$, et non 2.
- La proposition « $u_2 = 0$ » est **vrai** : en effet $u_2 = f(u_1) = 0,5 \times 1 - 0,5 = 0$.
- La proposition « u n'est pas bornée » est **faux** : les termes 3, 1, 0, $-0,5$, $-0,75$, ... décroissent en restant supérieurs à -1 ; la suite est minorée par -1 et majorée par $u_0 = 3$, donc elle est bornée.
- La proposition « u_n se rapproche de -1 » est **vrai** : le point fixe de f vérifie $x = 0,5x - 0,5$, soit $x = -1$, et la suite converge vers cette valeur.

EXERCICE 3. Variations d'une suite numérique — Vrai ou faux ?

On étudie le signe de $u_{n+1} - u_n$ (ou, pour une suite à termes positifs, on compare $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ à 1).

- La proposition « $u_n = -n^2 - n$ est décroissante » est **vrai**. On calcule $u_{n+1} = -(n+1)^2 - (n+1) = -n^2 - 3n - 2$, puis

$$u_{n+1} - u_n = (-n^2 - 3n - 2) - (-n^2 - n) = -2n - 2 = -2(n+1).$$

Pour tout $n \geq 0$, cette différence est strictement négative : la suite est décroissante.

- La proposition « $v_n = \frac{2}{3^n}$ est décroissante » est **vrai**. Tous les termes sont strictement positifs, et $\frac{v_{n+1}}{v_n} = \frac{2/3^{n+1}}{2/3^n} = \frac{1}{3}$. Comme $0 < \frac{1}{3} < 1$, on a $v_{n+1} < v_n$: la suite est décroissante (géométrique de raison $\frac{1}{3}$).
- La proposition « Toute suite géométrique de raison $q > 1$ est croissante » est **faux** : le sens de variation dépend du *signe du premier terme*. Par exemple, avec $u_0 = -1$ et $q = 2$, on obtient $-1, -2, -4, -8, \dots$, suite *décroissante*.

EXERCICE 4. Interpréter un algorithme — Vrai ou faux ?

Dans la boucle, u est remplacé par $-0,5u + 5$: la suite calculée vérifie donc $u_0 = 50$ et $u_{n+1} = -0,5u_n + 5$. On calcule les premiers termes :

$$u_1 = -0,5 \times 50 + 5 = -20, \quad u_2 = 15, \quad u_3 = -2,5, \quad u_4 = -0,5 \times (-2,5) + 5 = 6,25.$$

- La proposition « $u_0 = 50$ » est **vrai** : c'est la valeur d'initialisation ; si l'on saisit $n = 0$, la boucle ne s'exécute pas et l'algorithme affiche 50.
- La proposition « $u_4 = 6,25$ » est **vrai** : c'est le résultat du calcul ci-dessus.
- La proposition « $u_{n+1} = -0,5u_n + 5$ » est **vrai** : c'est exactement l'instruction répétée dans la boucle.
- La proposition « u est décroissante » est **faux** : les termes 50, -20 , 15, $-2,5$, 6,25 oscillent (ils augmentent puis diminuent), la suite n'est pas monotone.

- La proposition « $v_n = u_n - \frac{10}{3}$ est géométrique » est **vrai**. En effet

$$v_{n+1} = u_{n+1} - \frac{10}{3} = (-0,5 u_n + 5) - \frac{10}{3} = -0,5 u_n + \frac{5}{3} = -0,5 \left(u_n - \frac{10}{3} \right) = -0,5 v_n.$$

La suite (v_n) est donc géométrique de raison $-0,5$ (le réel $\frac{10}{3}$ est le point fixe de la relation $x = -0,5x + 5$).

EXERCICE 5. Suites - Calculatrice - Algorithmes

La suite est définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = 2u_n - n + 5$.

1. On applique la relation pas à pas (le terme « $-n$ » utilise l'indice de départ) :

$$u_1 = 2 \times 1 - 0 + 5 = 7, \quad u_2 = 2 \times 7 - 1 + 5 = 18, \quad u_3 = 2 \times 18 - 2 + 5 = \boxed{39}.$$

2. En programmant la suite sur la calculatrice, on obtient $u_{15} = \boxed{163\,851}$.

On peut le confirmer par une expression explicite. On cherche une suite particulière de la forme $an + b$ vérifiant la relation : $a(n+1) + b = 2(an+b) - n + 5$, ce qui donne, après développement, $a = 1$ et $b = -4$. La solution générale est donc $u_n = C \times 2^n + (n-4)$, et la condition $u_0 = 1$ fournit $C = 5$. Ainsi

$$u_n = 5 \times 2^n + n - 4, \quad \text{d'où} \quad u_{15} = 5 \times 2^{15} + 15 - 4 = 163\,840 + 11 = 163\,851.$$

3. À l'aide de cette expression, $u_7 = 5 \times 128 + 3 = 643 \leq 1\,000$ et $u_8 = 5 \times 256 + 4 = 1\,284 > 1\,000$. Le premier terme strictement supérieur à 1 000 est donc u_8 : le rang cherché est $\boxed{8}$.

4. Pour afficher le terme u_n dont on a saisi l'indice n :

```
INITIALISATION :  u prend la valeur 1
TRAITEMENT :     Pour i allant de 0 à n - 1 faire
                  u prend la valeur 2u - i + 5
                  finPour
SORTIE :          Afficher u
```

À l'étape i , l'instruction calcule $u_{i+1} = 2u_i - i + 5$; en partant de $u_0 = 1$ (pour $i = 0$), puis pour $i = 1, \dots, n-1$, la variable u contient successivement $u_1, u_2, \dots, u_n$.

5. On fait tourner le second algorithme avec $M = 100$. À chaque tour, on teste d'abord la condition $u \leq M$, puis (si elle est vraie) on effectue $u \leftarrow 2u - i + 5$ et $i \leftarrow i + 1$.

i	0	1	2	3	4	5
u	1	7	18	39	80	161
$u \leq M$?	oui	oui	oui	oui	oui	non

Tant que $u \leq 100$, la boucle continue ; dès que $u = 161 > 100$ (pour $i = 5$), la condition devient fausse et la boucle s'arrête. L'algorithme **affiche** 5 : c'est le rang du premier terme dépassant 100 (puisque $u_4 = 80 \leq 100$ et $u_5 = 161 > 100$).

II. SUITES ARITHMÉTIQUES & GÉOMÉTRIQUES

Rappels. Une suite est **arithmétique** lorsqu'on passe d'un terme au suivant en ajoutant toujours le même nombre r (la raison) : $u_{n+1} = u_n + r$, et alors $u_n = u_0 + nr$. Une suite est **géométrique** lorsqu'on passe d'un terme au suivant en multipliant toujours par le même nombre q : $u_{n+1} = q u_n$, et alors $u_n = u_0 q^n$. Les sommes de termes consécutifs valent $\sum_{k=0}^n u_k = \frac{(n+1)(u_0 + u_n)}{2}$ (cas arithmétique) et $\sum_{k=0}^n u_k = u_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$ (cas géométrique, $q \neq 1$).

EXERCICE 1. QCM

Pour chaque question, on examine séparément chaque proposition.

Question 1. La suite est définie par $u_0 = 3$ et $u_{n+1} = u_n + n$. On calcule d'abord les premiers termes : $u_1 = u_0 + 0 = 3$, puis $u_2 = u_1 + 1 = 4$.

- La proposition (a) « la suite est définie par son terme général » est **faux** : la suite est donnée par une relation de récurrence, et non par une formule exprimant directement u_n en fonction de n .
- La proposition (b) « la suite est croissante » est **vrai** : pour tout entier n , la différence $u_{n+1} - u_n = n$ est positive ou nulle, donc chaque terme est supérieur ou égal au précédent.
- La proposition (c) « $u_1 = 4$ » est **faux** : le calcul donne $u_1 = 3$.
- La proposition (d) « $u_2 = 4$ » est **vrai** : c'est bien la valeur obtenue.

Question 2. La suite est donnée par $u_n = \frac{n^2 + 3}{n + 1}$.

- La proposition (a) « la suite est définie par récurrence » est **faux** : il s'agit au contraire d'une formule explicite, qui donne directement u_n en fonction de n .
- La proposition (b) « $u_{n+1} = \frac{n^2 + 2n + 4}{n + 2}$ » est **vrai** : en remplaçant n par $n + 1$, on obtient $u_{n+1} = \frac{(n+1)^2 + 3}{(n+1) + 1} = \frac{n^2 + 2n + 4}{n + 2}$.
- La proposition (c) « $u_{n+1} = \frac{n^2 + 4}{n + 2}$ » est **faux** : le numérateur correct est $n^2 + 2n + 4$, et non $n^2 + 4$.
- Pour la proposition (d) « $u_{-2} = -7$ » : en remplaçant n par -2 , l'expression vaut $\frac{(-2)^2 + 3}{-2 + 1} = \frac{7}{-1} = -7$. Le calcul donne donc bien -7 , mais il faut savoir que -2 n'est pas un entier naturel : à proprement parler, u_{-2} n'existe pas, car la suite est définie sur $\mathbb{N}$.

Question 3. On cherche, parmi les suites proposées, lesquelles sont croissantes.

- (a) Pour $u_0 = 0,5$ et $u_{n+1} = 5u_n - 3$: c'est **faux**, car $u_1 = 5 \times 0,5 - 3 = -0,5$ est déjà inférieur à u_0 , la suite décroît dès le premier pas.
- (b) Pour $u_n = 0,2^n$: c'est **faux**, car il s'agit d'une suite géométrique de raison $0,2$, comprise entre 0 et 1 , donc décroissante.
- (c) Pour $u_n = n^2 - 2n + 7$: c'est **faux**, car $u_{n+1} - u_n = 2n - 1$ est négatif pour $n = 0$; la

suite décroît puis croît, elle n'est donc pas croissante sur $\mathbb{N}$.

- (d) Pour une suite arithmétique de raison 0,8 : c'est **vrai**, car une suite arithmétique dont la raison est positive est croissante.

Question 4. L'algorithme part de $u := 50$ puis répète $u := -0,5u + 5$: la suite calculée vérifie donc $u_0 = 50$ et $u_{n+1} = -0,5u_n + 5$, d'où $u_1 = -20$.

- (a) « $u_0 = 50$ » est **vrai** : c'est la valeur d'initialisation.
- (b) « $u_1 = 50$ » est **faux** : on calcule $u_1 = -0,5 \times 50 + 5 = -20$.
- (c) « $u_n = -0,5n + 5$ » est **faux** : cette formule conviendrait à une suite arithmétique, or ici $u_1 = -20$ alors que $-0,5 \times 1 + 5 = 4,5$.

Question 5. La suite est $u_n = -n + 5$; c'est une suite arithmétique de premier terme $u_0 = 5$ et de raison -1 .

- (a) « croissante » est **faux**.
- (b) « décroissante » est **vrai** : la différence $u_{n+1} - u_n = -1$ est négative.
- (c) « non monotone » est **faux** : la suite est monotone (elle est décroissante).
- (d) L'algorithme proposé est **faux** : il n'initialise pas u , et l'instruction $u := -u + 5$ ne produit pas $-n + 5$. On peut le corriger en initialisant $u := 5$, puis en répétant $u := u - 1$ (ou plus directement en écrivant $u := -n + 5$).

Question 6. La suite est arithmétique, de raison 5 et de premier terme $u_0 = -3$.

- (a) « $u_{n+1} = u_n - 5$ » est **faux** : la raison étant $+5$, on a $u_{n+1} = u_n + 5$.
- (b) « $u_9 = u_4 + 30$ » est **faux** : pour aller de u_4 à u_9 on ajoute 5 fois la raison, soit $u_9 - u_4 = 5 \times 5 = 25$; on a donc $u_9 = u_4 + 25$.
- (c) « $u_n = -3 + 5n$ » est **vrai** : c'est le terme général d'une suite arithmétique ($u_n = u_0 + nr$).
- (d) « $u_0 + u_1 + \dots + u_{26} = 1674$ » est **vrai** : la somme comporte 27 termes, le dernier vaut $u_{26} = -3 + 5 \times 26 = 127$, et donc $\sum_{k=0}^{26} u_k = \frac{27 \times (-3 + 127)}{2} = 27 \times 62 = 1674$.

Question 7. La suite est définie par $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = \frac{4}{u_n} + 2$.

- (a) « définie par récurrence » est **vrai**.
- (b) « on ne peut pas calculer u_1 à cause d'une division par zéro » est **faux** : comme $u_0 = 2 \neq 0$, on calcule sans difficulté $u_1 = \frac{4}{2} + 2 = 4$.
- (c) « arithmétique de raison 2 » est **faux** : l'écart $u_1 - u_0 = 2$, mais l'écart suivant $u_2 - u_1 = 3 - 4 = -1$ est différent ; les écarts ne sont pas constants.
- (d) « $u_5 = 3,25$ » est **vrai** : en calculant les termes successifs, $u_2 = 3$, $u_3 = \frac{10}{3}$, $u_4 = 3,2$, puis $u_5 = \frac{4}{3,2} + 2 = 3,25$.

Question 8. La suite vérifie $u_0 = 3$ et $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n - \frac{1}{2}$; ses premiers termes sont 3, 1, 0, $-0,5, \dots$ (mêmes calculs qu'en partie I).

- (a) « semble croissante » est **faux**.
- (b) « semble décroissante » est **vrai** : les termes diminuent.
- (c) « ne semble pas monotone » est **faux**.
- (d) « semble converger vers -1 » est **vrai** : le nombre -1 est le point fixe de la relation $(x = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2})$ donne $x = -1$, et la suite s'en rapproche.

Question 9. La suite est géométrique, de raison $-0,2$ et de premier terme $u_0 = 250$; son terme général est donc $u_n = 250 \times (-0,2)^n$.

- (a) « $u_0 = -0,2$ et $u_{n+1} = 250 u_n$ » est **faux** : c'est l'inverse, le premier terme est 250 et la raison $-0,2$, donc $u_{n+1} = -0,2 u_n$.
- (b) « la suite tend vers 0 » est **vrai** : la raison vérifie $|-0,2| = 0,2 < 1$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$.
- (c) « $u_n = -0,2 n$ » est **faux** : le terme général est $250 \times (-0,2)^n$, ce n'est pas une expression du premier degré en n .
- (d) « $u_4 + u_5 + \dots + u_{11} \approx 0,5$ » est **faux** : cette somme de 8 termes vaut $u_4 \times \frac{1 - (-0,2)^8}{1 - (-0,2)} \approx 0,4 \times \frac{1}{1,2} \approx 0,33$, et non $0,5$.

Question 10. La suite vérifie $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = 0,5 u_n + 2$; dans le tableur, la colonne B contient les termes et la colonne C les sommes cumulées.

- (a) La formule « $= A3 * 0,5 + 2$ » est **faux** : elle utilise le rang (colonne A) au lieu du terme précédent.
- (b) La formule « $= B2 * 0,5 + 2$ » est **vrai** : elle applique la relation $u_{n+1} = 0,5 u_n + 2$ à partir du terme précédent $B2$.
- (c) La formule « $= B2 + B3$ » est **faux** : recopiée vers le bas, elle additionnerait deux termes consécutifs au lieu de cumuler la somme.
- (d) La formule « $= C2 + B3$ » est **vrai** : elle ajoute le nouveau terme à la somme déjà obtenue, ce qui correspond à $S_n = S_{n-1} + u_n$.

EXERCICE 2. Reconnaître des suites arithmétiques ou géométriques

Pour chaque suite, on précise sa nature et sa raison, son terme général, sa relation de récurrence, puis la somme $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$ de ses premiers termes.

1. La suite $a_n = (-1)^n$ est **géométrique** : le rapport de deux termes consécutifs est constant, $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(-1)^{n+1}}{(-1)^n} = -1$. Sa raison est -1 , son premier terme $a_0 = 1$, et elle vérifie $a_{n+1} = -a_n$.

La somme vaut $S_n = \frac{1 - (-1)^{n+1}}{2}$, c'est-à-dire 1 si n est pair et 0 si n est impair.

2. La suite définie par $b_0 = -1$ et $b_{n+1} = 3b_n$ est **géométrique** de raison 3 et de premier terme -1 .

Son terme général est $b_n = -3^n$, et la somme de ses premiers termes vaut $S_n = -1 \times \frac{1 - 3^{n+1}}{1 - 3} = \frac{1 - 3^{n+1}}{2}$.

3. La suite $c_n = \frac{n+1}{3}$ est **arithmétique** : l'écart entre deux termes consécutifs est constant,

$c_{n+1} - c_n = \frac{n+2}{3} - \frac{n+1}{3} = \frac{1}{3}$. Sa raison est $\frac{1}{3}$, son premier terme $c_0 = \frac{1}{3}$, et elle vérifie $c_{n+1} = c_n + \frac{1}{3}$. La somme vaut $S_n = \frac{(n+1)(\frac{1}{3} + \frac{n+1}{3})}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{6}$.

4. La suite définie par $d_0 = -1$ et $d_{n+1} = d_n + 2$ est **arithmétique** de raison 2 et de premier terme -1 . Son terme général est $d_n = -1 + 2n$, et la somme vaut $S_n = \frac{(n+1)(-1 + (-1 + 2n))}{2} = (n+1)(n-1) = n^2 - 1$.

5. La suite (e_n) est arithmétique avec $e_3 = 5$ et $e_8 = 20$. On obtient sa raison en divisant l'écart des termes par l'écart des rangs : $r = \frac{e_8 - e_3}{8 - 3} = \frac{15}{5} = 3$. On en déduit $e_0 = e_3 - 3r = 5 - 9 = -4$. C'est donc une suite **arithmétique** de raison 3, de terme général $e_n = -4 + 3n$, vérifiant $e_{n+1} = e_n + 3$. La somme vaut $S_n = \frac{(n+1)(-4 + (-4 + 3n))}{2} = \frac{(n+1)(3n-8)}{2}$.

6. La suite (f_n) est géométrique de raison 2, avec $f_3 = 128$. Comme $f_3 = f_0 \times 2^3$, on a $f_0 = \frac{128}{8} = 16$. C'est donc une suite **géométrique** de raison 2, de terme général $f_n = 16 \times 2^n = 2^{n+4}$, vérifiant $f_{n+1} = 2f_n$. La somme vaut $S_n = 16 \times \frac{2^{n+1} - 1}{2 - 1} = 2^{n+5} - 16$.

7. La suite (g_n) constante égale à 4 est à la fois **arithmétique** de raison 0 et **géométrique** de raison 1. Son premier terme est $g_0 = 4$, elle vérifie $g_{n+1} = g_n$, son terme général est $g_n = 4$, et la somme de ses premiers termes vaut $S_n = 4(n+1)$.

EXERCICE 3. Suite auxiliaire - Raisonnement par récurrence

La suite est définie par $w_0 = 1$ et $w_{n+1} = \frac{w_n}{w_n + 1}$.

1. **Première méthode : conjecture puis récurrence.** On calcule d'abord les premiers termes :

$$w_0 = 1, \quad w_1 = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}, \quad w_2 = \frac{1/2}{1/2+1} = \frac{1}{3}, \quad w_3 = \frac{1}{4}, \quad w_4 = \frac{1}{5}.$$

Ces valeurs suggèrent que $w_n = \frac{1}{n+1}$. Démontrons-le par récurrence. Soit $P(n)$ la proposition « $w_n = \frac{1}{n+1}$ ».

Initialisation. Pour $n = 0$, $w_0 = 1$ et $\frac{1}{0+1} = 1$: la proposition $P(0)$ est vraie.

Hérédité. Soit $n \geq 0$ un entier fixé tel que $w_n = \frac{1}{n+1}$ (*hypothèse de récurrence*). Montrons que $w_{n+1} = \frac{1}{n+2}$. En remplaçant dans la relation de récurrence :

$$w_{n+1} = \frac{w_n}{w_n + 1} = \frac{\frac{1}{n+1}}{\frac{1}{n+1} + 1} = \frac{\frac{1}{n+1}}{\frac{(n+1)+1}{n+1}} = \frac{1}{n+2}.$$

C'est bien la proposition $P(n+1)$.

Conclusion. Par récurrence, pour tout entier $n \geq 0$, on a $w_n = \frac{1}{n+1}$.

2. **Seconde méthode : suite auxiliaire.** On pose $u_n = \frac{1}{w_n}$. En passant à l'inverse dans la relation de récurrence, on obtient

$$u_{n+1} = \frac{1}{w_{n+1}} = \frac{w_n + 1}{w_n} = 1 + \frac{1}{w_n} = 1 + u_n.$$

La suite (u_n) est donc **arithmétique** de raison 1 et de premier terme $u_0 = \frac{1}{w_0} = 1$. On en déduit

$u_n = u_0 + n \times 1 = n + 1$, puis, en repassant à l'inverse, $w_n = \frac{1}{u_n} = \frac{1}{n+1}$: on retrouve le résultat de la première méthode.

EXERCICE 4. Suite arithmético-géométrique

La suite est définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = 2u_n + 1$.

1.(a) Montrons par récurrence que tous les termes sont positifs. Soit $P(n)$ la proposition « $u_n \geq 0$ ».

Initialisation. On a $u_0 = 1 \geq 0$, donc $P(0)$ est vraie.

Hérédité. Soit n un entier fixé tel que $u_n \geq 0$ (*hypothèse de récurrence*). Alors $u_{n+1} = 2u_n + 1 \geq 2 \times 0 + 1 = 1 \geq 0$, donc $P(n+1)$ est vraie.

Conclusion. Par récurrence, pour tout entier n , $u_n \geq 0$.

(b) Étudions le sens de variation. La différence de deux termes consécutifs vaut $u_{n+1} - u_n = (2u_n + 1) - u_n = u_n + 1$. Comme $u_n \geq 0$, cette différence est supérieure ou égale à 1, donc strictement positive : la suite (u_n) est **croissante**.

2. On pose $v_n = u_n + 1$.

(a) Exprimons v_{n+1} en fonction de v_n :

$$v_{n+1} = u_{n+1} + 1 = (2u_n + 1) + 1 = 2u_n + 2 = 2(u_n + 1) = 2v_n.$$

La suite (v_n) est donc **géométrique** de raison 2 et de premier terme $v_0 = u_0 + 1 = 2$.

(b) On en déduit $v_n = v_0 \times 2^n = 2 \times 2^n = 2^{n+1}$, puis, comme $u_n = v_n - 1$,

$$u_n = 2^{n+1} - 1.$$

On vérifie : $u_0 = 2^1 - 1 = 1$ et $u_1 = 2^2 - 1 = 3$, ce qui correspond bien à $u_1 = 2 \times 1 + 1 = 3$.

III. DEVOIR SURVEILLÉ : SUITES

Rappels utiles : pour une suite arithmétique, $u_n = u_0 + nr$ et $u_n = u_p + (n - p)r$; pour une suite géométrique,

$$u_n = u_0 q^n \text{ et } u_n = u_p q^{n-p} ; \sum_{k=0}^n q^k = \frac{q^{n+1} - 1}{q - 1} \text{ (si } q \neq 1).$$

Exercice 1. 6 points

Une seule bonne réponse par question. Pour chacune, on rappelle la formule utile, on l'applique en détaillant, puis on explique pourquoi les autres réponses sont des pièges.

1. (u_n) est arithmétique avec $u_0 = 3$ et $r = 5$; on cherche u_8 .

Formule : dans une suite arithmétique, on ajoute n fois la raison au premier terme, soit $u_n = u_0 + nr$.

Donc $u_8 = u_0 + 8r = 3 + 8 \times 5 = 3 + 40 = 43$.

✓ $u_8 = 43$

Pièges : $1\,171\,875 = 3 \times 5^8$ et $390\,628 \approx 5^8$ correspondent à une suite géométrique de raison 5 : ils piègent ceux qui multiplient au lieu d'ajouter.

2. (v_n) est arithmétique avec $v_{20} = 52$ et $v_{51} = 145$; on cherche la raison r .

Formule : entre deux termes, $v_{51} = v_{20} + (51 - 20)r$, donc l'écart des termes est $(51 - 20)$ fois la raison.

On isole r :

$$r = \frac{v_{51} - v_{20}}{51 - 20} = \frac{145 - 52}{31} = \frac{93}{31} = 3.$$

✓ $r = 3$ Pièges : -3 inverse le sens de l'écart $(v_{20} - v_{51})$; $\frac{1}{3}$ confond « diviser par la raison » avec « diviser par l'écart des rangs ».

3. (w_n) est géométrique avec $w_1 = 0,5$ et $q = 2$; on cherche w_{10} .

Formule : dans une suite géométrique, $w_n = w_p \times q^{n-p}$; ici on part de l'indice 1, et de 1 à 10 il y a $10 - 1 = 9$ multiplications par q . Donc

$$w_{10} = w_1 \times q^9 = 0,5 \times 2^9 = 0,5 \times 512 = 256.$$

✓ $w_{10} = 256$ Pièges : $512 = 2^9$ oublie le facteur $w_1 = 0,5$; $20,5$ provient d'une confusion avec une suite arithmétique $(0,5 + \dots)$.

4. (u_n) est géométrique avec $u_4 = 8$ et $u_7 = 512$; on cherche la raison q .

Formule : $u_7 = u_4 \times q^{7-4} = u_4 q^3$. On isole q^3 puis on prend la racine cubique :

$$q^3 = \frac{u_7}{u_4} = \frac{512}{8} = 64, \quad \text{donc} \quad q = \sqrt[3]{64} = 4 \quad (\text{car } 4^3 = 64).$$

✓ $q = 4$ Pièges : 64 s'arrête à q^3 sans prendre la racine cubique ; 2 correspondrait à $q^9 = 512$ (mauvais nombre de pas entre les indices 4 et 7).

Exercice 2. 5 points

Le coût initial est $u_0 = v_0 = 2\,530$ €. Rappel : diminuer une quantité de 2 % revient à la multiplier par $1 - \frac{2}{100} = 0,98$; la première stratégie multiplie donc le coût par 0,98 chaque mois. Diminuer de 40 € revient à retrancher 40 ; la deuxième stratégie retranche donc 40 chaque mois.

1. $u_1 = 2\,530 \times 0,98 = 2\,479,40$ € et $v_1 = 2\,530 - 40 = 2\,490$ €.

2. Baisser de 2 % revient à multiplier par $1 - 0,02 = 0,98$: la suite (u_n) est géométrique de raison 0,98 et de premier terme 2 530. Donc $u_{n+1} = 0,98 u_n$ et

$$u_n = 2\,530 \times 0,98^n.$$

3. Baisser de 40 € revient à retrancher 40 : la suite (v_n) est **arithmétique** de raison -40 et de premier terme 2 530. Donc $v_{n+1} = v_n - 40$ et

$$v_n = 2\,530 - 40n.$$

4. Septembre 2021, c'est 12 mois après septembre 2020 : il faut donc comparer u_{12} et v_{12} . On calcule le facteur $0,98^{12}$ à la calculatrice : $0,98^{12} \approx 0,7847$. Ainsi

$$u_{12} = 2\,530 \times 0,98^{12} \approx 2\,530 \times 0,7847 \approx 1\,985,32 \text{ €},$$

$$v_{12} = 2\,530 - 40 \times 12 = 2\,530 - 480 = 2\,050 \text{ €}.$$

Comme $1\,985,32 < 2\,050$, c'est la **première stratégie** (la baisse de 2 % par mois) qui conduit au coût le plus faible : elle est la plus avantageuse en septembre 2021. On retiendra qu'une baisse en pourcentage finit ici par « dépasser » une baisse d'un montant fixe.

Exercice 3. 7 points

La suite est définie par $u_0 = 100$ et $u_{n+1} = 1,05 u_n + 20$ (taille du bambou en cm au n -ième mois).

1. Au début de l'étude, la taille est $u_0 = 100$ cm. Passer de u_n à $u_{n+1} = 1,05 u_n + 20$ revient à augmenter de 5 % (multiplication par 1,05) puis à ajouter 20 cm. Le texte se complète donc par : **100** cm ; **5** % ; **20** cm.

2. $u_1 = 1,05 \times 100 + 20 = 105 + 20 = 125$ et $u_2 = 1,05 \times 125 + 20 = 131,25 + 20 = 151,25$.

3. On pose $w_n = u_n + 400$.

(a) On exprime w_{n+1} en fonction de w_n :

$$w_{n+1} = u_{n+1} + 400 = (1,05 u_n + 20) + 400 = 1,05 u_n + 420 = 1,05 (u_n + 400) = 1,05 w_n.$$

La suite (w_n) est donc **géométrique** de raison 1,05 et de premier terme $w_0 = u_0 + 400 = 500$.

(b) Par conséquent, $w_n = w_0 \times 1,05^n = 500 \times 1,05^n$.

(c) Comme $u_n = w_n - 400$, on en déduit

$$u_n = 500 \times 1,05^n - 400.$$

(d) À la fin du 7^e mois, $u_7 = 500 \times 1,05^7 - 400 \approx 500 \times 1,4071 - 400 \approx 303,55$. Au centimètre près, le bambou mesure environ 304 cm.

4. On étudie le signe de $u_{n+1} - u_n$:

$$u_{n+1} - u_n = (500 \times 1,05^{n+1} - 400) - (500 \times 1,05^n - 400) = 500 \times 1,05^n (1,05 - 1) = 25 \times 1,05^n.$$

Cette quantité est strictement positive pour tout n : la suite (u_n) est **strictement croissante** (le bambou ne cesse de grandir).

Exercice 4. 2 points

La suite est définie par $u_n = 3^n - 4n$, et l'on veut $S = u_0 + u_1 + \cdots + u_{20}$.

On sépare la somme en deux parties :

$$S = \sum_{n=0}^{20} (3^n - 4n) = \underbrace{\sum_{n=0}^{20} 3^n}_{\text{somme géométrique}} - 4 \underbrace{\sum_{n=0}^{20} n}_{\text{somme arithmétique}}.$$

La première est une somme géométrique de raison 3 comportant 21 termes (de 3^0 à 3^{20}). On applique

$$\sum_{k=0}^N q^k = \frac{q^{N+1} - 1}{q - 1} \text{ avec } q = 3 \text{ et } N = 20 :$$

$$\sum_{n=0}^{20} 3^n = \frac{3^{21} - 1}{3 - 1} = \frac{10\,460\,353\,203 - 1}{2} = 5\,230\,176\,601.$$

La seconde est la somme des entiers de 0 à 20 : $\sum_{n=0}^{20} n = \frac{20 \times 21}{2} = 210$, donc $4 \times 210 = 840$. Finalement :

$$S = 5\,230\,176\,601 - 840 = 5\,230\,175\,761.$$

SUITES — CORRIGÉS DÉTAILLÉS

PROPRIÉTÉ

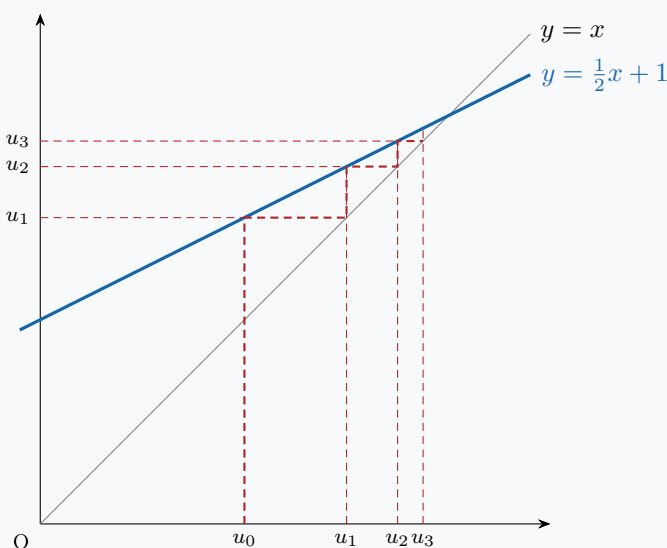
Outils mobilisés dans ce chapitre.

- **Raisonnement par récurrence.** Pour montrer qu'une proposition $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$: *initialisation* ($P(n_0)$ est vraie) ; *hérédité* (pour un entier $n \geq n_0$ **fixé**, on suppose $P(n)$ vraie — l'*hypothèse de récurrence* — et on démontre $P(n+1)$) ; *conclusion* par le principe de récurrence.
- **Suite géométrique.** (v_n) est géométrique de raison q si $v_{n+1} = q v_n$ pour tout n . Alors $v_n = v_0 q^n$. Si $-1 < q < 1$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0$.
- **Convergence monotone.** Toute suite *croissante et majorée* converge ; toute suite *décroissante et minorée* converge.
- **Sens de variation.** (u_n) est croissante $\iff u_{n+1} - u_n \geq 0$. Si $u_{n+1} = f(u_n)$ avec f croissante, on peut comparer les termes consécutifs par récurrence.

EXERCICE 1.

La suite (u_n) est définie par $u_0 = 1$ et, pour tout n , $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 1$.

1. On a $u_{n+1} = f(u_n)$ où $f(x) = \frac{1}{2}x + 1$; on trace donc les droites d'équation $y = \frac{1}{2}x + 1$ et $y = x$:



Lecture du graphique : on place u_0 sur l'axe des abscisses, on monte jusqu'à la courbe pour obtenir $u_1 = f(u_0)$, puis on se ramène sur l'axe des abscisses grâce à la droite $y = x$, et on recommence. La construction « en escalier » suggère que (u_n) croît vers 2.

2. (a) Pour $n \geq 0$, soit $P(n)$: « $u_n \leq u_{n+1} < 2$ ».

Initialisation. Pour $n = 0$: $u_0 = 1$ et $u_1 = \frac{1}{2} \times 1 + 1 = \frac{3}{2}$, donc $u_0 \leq u_1 < 2$. Donc $P(0)$ est vraie.

Hérédité. Soit $n \geq 0$ un entier **fixé** tel que $P(n)$ « soit vraie » (*hypothèse de récurrence*), c'est-à-dire $u_n \leq u_{n+1} < 2$. Montrons que $P(n+1)$ est vraie, c'est-à-dire que $u_{n+1} \leq u_{n+2} < 2$. On part de l'*hypothèse de récurrence* ; en multipliant par $\frac{1}{2} > 0$ (le sens est conservé) puis en ajoutant 1 :

$$u_n \leq u_{n+1} < 2 \implies \frac{1}{2}u_n + 1 \leq \frac{1}{2}u_{n+1} + 1 < \frac{1}{2} \times 2 + 1 \implies u_{n+1} \leq u_{n+2} < 2,$$

car $\frac{1}{2}u_n + 1 = u_{n+1}$ et $\frac{1}{2}u_{n+1} + 1 = u_{n+2}$. C'est bien $P(n+1)$.

Conclusion. La proposition est vraie pour $n = 0$ et est héréditaire pour $n \geq 0$: d'après le principe de récurrence, $u_n \leq u_{n+1} < 2$ pour tout entier naturel n .

(b) L'encadrement $u_n \leq u_{n+1}$ montre que (u_n) est croissante, et $u_n < 2$ montre qu'elle est majorée par 2. D'après le théorème de convergence monotone, (u_n) est donc **convergente**.

3. (a) Pour tout n de $\mathbb{N}$, on calcule $v_{n+1} = 2 - u_{n+1}$ en remplaçant u_{n+1} , puis u_n par $2 - v_n$ (puisque $v_n = 2 - u_n \iff u_n = 2 - v_n$) :

$$v_{n+1} = 2 - u_{n+1} = 2 - \left(\frac{1}{2}u_n + 1\right) = 1 - \frac{1}{2}u_n = 1 - \frac{1}{2}(2 - v_n) = 1 - 1 + \frac{1}{2}v_n = \frac{1}{2}v_n.$$

La suite (v_n) est donc géométrique de raison $\frac{1}{2}$ et de premier terme $v_0 = 2 - u_0 = 2 - 1 = 1$.

(b) Comme (v_n) est géométrique, $v_n = v_0 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n = \left(\frac{1}{2}\right)^n$.

Comme $-1 < \frac{1}{2} < 1$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = 0$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0$. Enfin, de $u_n = 2 - v_n$ on déduit $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2$.

EXERCICE 2.

La suite (u_n) est définie par $u_0 = \frac{1}{2}$ et, pour tout n , $u_{n+1} = \frac{8u_n + 3}{u_n + 6}$.

1. **Variations de f sur $[0; 3]$, avec $f(x) = \frac{8x + 3}{x + 6}$.** f est un quotient dont le dénominateur

ne s'annule pas sur $[0; 3]$, donc f est dérivable et, par la formule $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$:

$$f'(x) = \frac{8 \times (x + 6) - (8x + 3) \times 1}{(x + 6)^2} = \frac{8x + 48 - 8x - 3}{(x + 6)^2} = \frac{45}{(x + 6)^2} > 0.$$

Comme $f'(x) > 0$ sur $[0; 3]$, f est strictement croissante sur $[0; 3]$.

2. (a) Pour $n \geq 0$, soit $P(n)$: « $0 < u_n < 3$ ».

Initialisation. Pour $n = 0$: $u_0 = \frac{1}{2}$ et $0 < \frac{1}{2} < 3$. Donc $P(0)$ est vraie.

Hérédité. Soit $n \geq 0$ un entier **fixé** tel que $P(n)$ « soit vraie » (*hypothèse de récurrence*), c'est-à-dire $0 < u_n < 3$. Montrons que $P(n+1)$ est vraie, c'est-à-dire que $0 < u_{n+1} < 3$. La fonction f est strictement croissante sur $[0; 3]$, donc elle conserve les inégalités ; en l'appliquant à l'*hypothèse de récurrence* :

$$0 < u_n < 3 \implies f(0) < f(u_n) < f(3) \implies \frac{1}{2} < u_{n+1} < 3,$$

car $f(0) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$, $f(u_n) = u_{n+1}$ et $f(3) = \frac{27}{9} = 3$. *A fortiori* $0 < u_{n+1} < 3$. C'est bien $P(n+1)$.

Conclusion. La proposition est vraie pour $n = 0$ et est héréditaire pour $n \geq 0$: d'après le principe de récurrence, $0 < u_n < 3$ pour tout entier naturel n .

- (b) Montrer que (u_n) est croissante.

Méthode 1 (signe de $u_{n+1} - u_n$). On réduit au même dénominateur :

$$u_{n+1} - u_n = \frac{8u_n + 3}{u_n + 6} - u_n = \frac{8u_n + 3 - u_n(u_n + 6)}{u_n + 6} = \frac{-u_n^2 + 2u_n + 3}{u_n + 6} = \frac{(u_n + 1)(3 - u_n)}{u_n + 6}.$$

(On factorise $-u_n^2 + 2u_n + 3$: ses racines sont -1 et 3 .) Or, d'après 2a, $u_n \in]0; 3[$, donc $u_n + 1 > 0$, $3 - u_n > 0$ et $u_n + 6 > 0$: le quotient est strictement positif. Ainsi $u_{n+1} - u_n > 0$: (u_n) est croissante.

Méthode 2 (récurrence). Pour $n \geq 0$, soit $P(n)$: « $u_n < u_{n+1}$ ».

Initialisation. Pour $n = 0$: $u_0 = \frac{1}{2}$ et $u_1 = \frac{8 \times \frac{1}{2} + 3}{\frac{1}{2} + 6} = \frac{7}{\frac{13}{2}} = \frac{14}{13}$; comme $\frac{1}{2} < \frac{14}{13}$,

$P(0)$ est vraie.

Hérédité. Soit $n \geq 0$ un entier **fixé** tel que $P(n)$ « soit vraie » (*hypothèse de récurrence*), c'est-à-dire $u_n < u_{n+1}$. Montrons que $P(n+1)$ est vraie, c'est-à-dire que $u_{n+1} < u_{n+2}$. Comme f est croissante sur $[0; 3]$ et que $u_n, u_{n+1} \in [0; 3]$, l'*hypothèse de récurrence* donne $f(u_n) < f(u_{n+1})$, soit $u_{n+1} < u_{n+2}$. C'est bien $P(n+1)$.

Conclusion. La proposition est vraie pour $n = 0$ et est héréditaire pour $n \geq 0$: d'après le principe de récurrence, $u_n < u_{n+1}$ pour tout n , donc (u_n) est croissante.

- (c) D'après 2a et 2b, (u_n) est croissante et majorée (par 3) : d'après le théorème de convergence monotone, (u_n) est convergente (de limite l).

3. On pose, pour tout n , $v_n = \frac{u_n - 3}{u_n + 1}$.

- (a) On calcule v_{n+1} en remplaçant u_{n+1} , puis on multiplie numérateur et dénominateur par $(u_n + 6)$ pour supprimer les fractions étagées :

$$v_{n+1} = \frac{u_{n+1} - 3}{u_{n+1} + 1} = \frac{\frac{8u_n + 3}{u_n + 6} - 3}{\frac{8u_n + 3}{u_n + 6} + 1} = \frac{(8u_n + 3) - 3(u_n + 6)}{(8u_n + 3) + (u_n + 6)} = \frac{5u_n - 15}{9u_n + 9} = \frac{5}{9} \times \frac{u_n - 3}{u_n + 1} = \frac{5}{9} v_n.$$

(v_n) est donc géométrique de raison $q = \frac{5}{9}$ et de premier terme $v_0 = \frac{u_0 - 3}{u_0 + 1} = \frac{\frac{1}{2} - 3}{\frac{1}{2} + 1} = \frac{-\frac{5}{2}}{\frac{3}{2}} = -\frac{5}{3}$.

- (b) Comme $-1 < \frac{5}{9} < 1$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0$.

4. On exprime u_n à partir de $v_n = \frac{u_n - 3}{u_n + 1}$ (en supposant $u_n \neq -1$, ce qui est vrai car $u_n > 0$) :

$$v_n = \frac{u_n - 3}{u_n + 1} \iff v_n(u_n + 1) = u_n - 3 \iff v_n u_n + v_n = u_n - 3 \iff u_n(v_n - 1) = -3 - v_n \iff u_n = \frac{3 + v_n}{1 - v_n}.$$

Comme $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0$, par opérations sur les limites $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \frac{3 + 0}{1 - 0} = 3 (= l)$.

MÉTHODE : SUITE ARITHMÉTICO-GÉOMÉTRIQUE ($u_{n+1} = a u_n + b$)

Lorsque $u_{n+1} = a u_n + b$ avec $a \neq 1$, on introduit la suite auxiliaire $v_n = u_n - \ell$, où ℓ est le point fixe vérifiant $\ell = a\ell + b$, c'est-à-dire $\ell = \frac{b}{1-a}$. On montre alors que $v_{n+1} = a v_n$: (v_n) est géométrique de raison a . On en déduit $v_n = v_0 a^n$ puis $u_n = v_n + \ell$, et la limite de (u_n) .

EXERCICE 3.

On administre à un patient un médicament par injection intraveineuse. La quantité de médicament dans le sang diminue en fonction du temps.

1. Injection de 10 mL à l'instant 0 ; 20 % éliminé par minute ; u_n = quantité (en mL) restant au bout de n minutes, $u_0 = 10$.

(a) Si 20 % est éliminé, il en reste 80 % ; prendre 80 % d'un nombre revient à le multiplier par 0,8. Donc $u_{n+1} = 0,8 u_n$: (u_n) est géométrique de raison 0,8 et de premier terme $u_0 = 10$.

(b) Pour une suite géométrique, $u_n = u_0 \times q^n = 10 \times 0,8^n$.

(c) La quantité est inférieure à 1 % de la quantité initiale lorsque $u_n < \frac{1}{100} \times u_0 = \frac{10}{100} = 0,1$.

À la calculatrice, $u_{20} = 10 \times 0,8^{20} \approx 0,115 > 0,1$ et $u_{21} = 10 \times 0,8^{21} \approx 0,092 < 0,1$. Comme (u_n) est décroissante, c'est à partir de la 21^e minute que la quantité devient inférieure à 1 % de la quantité initiale.

2. Une machine injecte 10 mL à l'instant 0 ; 20 % éliminé par minute ; dès que la quantité tombe sous 5 mL, elle réinjecte 4 mL ; arrêt au bout de 15 minutes. On note v_n la quantité à la minute n .

Variables : n est un entier naturel.
 v est un nombre réel.
Initialisation : Affecter à v la valeur 10.
Traitement : Pour n allant de 1 à 15
 | Affecter à v la valeur $0,8 \times v$.
 | Si $v < 5$ alors affecter à v la valeur $v + 4$
 | Afficher v .
 Fin de boucle.

- (a) Tableau des valeurs (les cellules colorées indiquent les minutes où une réinjection a eu lieu) :

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
v_n	10	8	6,4	5,12	8,10	6,48	5,18	8,15	6,52	5,21	8,17	6,54	5,23	8,18	6,55	5,24

- (b) Le patient a absorbé 10 mL au début, puis 4 mL aux minutes 4, 7, 10 et 13, soit $4 \times 4 = 16$ mL ; au total $10 + 16 = 26$ mL.

- (c) On veut une réinjection de 2 mL dès que la quantité est inférieure ou égale à 6 mL, avec arrêt au bout de 30 minutes :

Variables : n est un entier naturel.
 v est un nombre réel.
Initialisation : Affecter à v la valeur 10.
Traitement : Pour n allant de 1 à 30
 | Affecter à v la valeur $0,8 \times v$.
 | Si $v \leq 6$ alors affecter à v la valeur $v + 2$
 | Afficher v .
 Fin de boucle.

3. La machine injecte 10 mL à l'instant 0, puis 1 mL toutes les minutes ; 20 % est éliminé par minute. On note w_n la quantité (en mL) au bout de n minutes.

(a) Il reste 80 % (multiplication par 0,8) et on rajoute 1 mL chaque minute, donc pour tout n , $w_{n+1} = 0,8 w_n + 1$.

(b) On pose $z_n = w_n - 5$ (donc $w_n = z_n + 5$; ici $\ell = \frac{1}{1-0,8} = 5$). Alors :

$$z_{n+1} = w_{n+1} - 5 = 0,8 w_n + 1 - 5 = 0,8 (z_n + 5) - 4 = 0,8 z_n + 4 - 4 = 0,8 z_n.$$

De plus $z_0 = w_0 - 5 = 10 - 5 = 5$ (à l'instant 0, $w_0 = 10$). Donc (z_n) est géométrique de premier terme $z_0 = 5$ et de raison $q = 0,8$.

(c) $z_n = z_0 \times q^n = 5 \times 0,8^n$, donc $w_n = z_n + 5 = 5 \times 0,8^n + 5$.

(d) Comme $-1 < 0,8 < 1$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} 0,8^n = 0$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} z_n = 0$; par suite $\lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = 0 + 5 = 5$. Si l'on poursuit le traitement, la quantité de médicament dans le sang se rapproche de 5 mL.

EXERCICE 4.

Partie A. Soit (u_n) la suite définie par son premier terme u_0 et, pour tout entier naturel n , par $u_{n+1} = a u_n + b$ (a et b réels non nuls tels que $a \neq 1$). On pose, pour tout n , $v_n = u_n - \frac{b}{1-a}$.

1. Pour tout n , on remplace u_{n+1} par $a u_n + b$, puis on factorise par a :

$$v_{n+1} = u_{n+1} - \frac{b}{1-a} = a u_n + b - \frac{b}{1-a} = a u_n - \frac{ab}{1-a} = a \left(u_n - \frac{b}{1-a} \right) = a v_n,$$

car $b - \frac{b}{1-a} = \frac{b(1-a) - b}{1-a} = \frac{-ab}{1-a}$. La suite (v_n) est donc géométrique de raison a .

2. Comme (v_n) est géométrique de raison a , $v_n = v_0 a^n$. Si $a \in]-1; 1[$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} a^n = 0$,

donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0$. Enfin, de $u_n = v_n + \frac{b}{1-a}$ on déduit $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \frac{b}{1-a}$.

Partie B. On note h_n la hauteur (en cm) de la plante, *avant* sa taille, en mars de l'année $(2015 + n)$; la plante est achetée à 80 cm et taillée aussitôt, donc $h_0 = 80$.

1. En mars 2015, la plante mesure 80 cm ; Max en coupe le quart, il reste $\frac{3}{4} \times 80 = 60$ cm, puis elle pousse de 30 cm au cours des douze mois suivants. En mars 2016, avant la taille, elle mesure donc $h_1 = 60 + 30 = 90$ cm.

2. (a) En mars de l'année $(2015 + n)$, la plante mesure h_n avant la taille. Max en coupe un quart : il reste $\frac{3}{4} h_n = 0,75 h_n$. Elle pousse ensuite de 30 cm ; en mars de l'année $(2015 + n + 1)$, avant la taille, sa hauteur vaut donc $h_{n+1} = 0,75 h_n + 30$.

- (b) À la calculatrice : $h_0 = 80$, $h_1 = 90$, $h_2 = 97,5$, $h_3 = 103,125$, ... ; on conjecture que (h_n) est **croissante**.

Pour $n \geq 0$, soit $P(n)$: « $h_n \leq h_{n+1}$ ».

Initialisation. Pour $n = 0$: $h_0 = 80$ et $h_1 = 90$, donc $h_0 \leq h_1$. Donc $P(0)$ est vraie.

Hérédité. Soit $n \geq 0$ un entier **fixé** tel que $P(n)$ « soit vraie » (*hypothèse de récurrence*), c'est-à-dire $h_n \leq h_{n+1}$. Montrons que $P(n+1)$ est vraie, c'est-à-dire que $h_{n+1} \leq h_{n+2}$. On part de l'*hypothèse de récurrence* ; en multipliant par $0,75 > 0$ (le sens est conservé) puis en ajoutant 30 :

$$h_n \leq h_{n+1} \implies 0,75 h_n + 30 \leq 0,75 h_{n+1} + 30 \implies h_{n+1} \leq h_{n+2},$$

car $0,75 h_n + 30 = h_{n+1}$ et $0,75 h_{n+1} + 30 = h_{n+2}$. C'est bien $P(n+1)$.

Conclusion. La proposition est vraie pour $n = 0$ et est héréditaire pour $n \geq 0$: d'après le principe de récurrence, $h_n \leq h_{n+1}$ pour tout entier naturel n . Donc (h_n) est croissante.

- (c) Pour $n \geq 0$, soit $P(n)$: « $h_n \leq 120$ ».

Initialisation. Pour $n = 0$: $h_0 = 80 \leq 120$. Donc $P(0)$ est vraie.

Hérédité. Soit $n \geq 0$ un entier **fixé** tel que $P(n)$ « soit vraie » (*hypothèse de récurrence*), c'est-à-dire $h_n \leq 120$. Montrons que $P(n+1)$ est vraie, c'est-à-dire que $h_{n+1} \leq 120$. On applique la relation à l'*hypothèse de récurrence* :

$$h_n \leq 120 \implies 0,75 h_n + 30 \leq 0,75 \times 120 + 30 = 120 \implies h_{n+1} \leq 120.$$

C'est bien $P(n+1)$.

Conclusion. La proposition est vraie pour $n = 0$ et est héréditaire pour $n \geq 0$: d'après le principe de récurrence, $h_n \leq 120$ pour tout entier naturel n .

Ainsi (h_n) est croissante et majorée par 120 : d'après le théorème de convergence monotone, elle est **convergente**. (D'après la partie A avec $a = 0,75 \in]-1; 1[$ et $b = 30$, sa limite vaut $\frac{b}{1-a} = \frac{30}{1-0,75} = 120$ cm.)

EXERCICE 5.

Un volume constant de 2200 m^3 d'eau est réparti entre deux bassins A et B. On note a_n (resp. b_n) le volume du bassin A (resp. B) au début du n -ième jour, avec $a_0 = 800$.

1. Le volume total étant constant et égal à 2200 m^3 , on a $a_n + b_n = 2200$ pour tout n .
2. Au début du $(n+1)$ -ième jour, le bassin A garde a_n , reçoit 15 % du volume de B (soit $0,15 b_n$) et perd 10 % de son propre volume (soit $0,1 a_n$). En remplaçant $b_n = 2200 - a_n$:

$$a_{n+1} = a_n + 0,15 b_n - 0,1 a_n = 0,9 a_n + 0,15 (2200 - a_n) = 0,9 a_n + 330 - 0,15 a_n = 0,75 a_n + 330.$$

$$\text{Donc, pour tout } n, a_{n+1} = \frac{3}{4} a_n + 330.$$

3. Cet algorithme compte le nombre de jours n nécessaires pour que a_n atteigne 1100 :

Variables : n est un entier naturel
 a est un réel
Initialisation : Affecter à n la valeur 0
Affecter à a la valeur 800
Traitement : Tant que $a < 1\,100$, faire :
| Affecter à a la valeur $\frac{3}{4}a + 330$
| Affecter à n la valeur $n + 1$
Fin Tant que
Sortie : Afficher n

4. On pose $u_n = a_n - 1\,320$ (le point fixe de $x \mapsto \frac{3}{4}x + 330$ est $\ell = \frac{330}{1 - \frac{3}{4}} = 1\,320$).

(a) Pour tout n :

$$\begin{aligned} u_{n+1} &= a_{n+1} - 1\,320 && \text{(définition de } u_n) \\ &= \frac{3}{4}a_n + 330 - 1\,320 && \text{(question 2)} \\ &= \frac{3}{4}a_n - 990 = \frac{3}{4}(a_n - 1\,320) && \text{(car } 990 = \frac{3}{4} \times 1\,320) \\ &= \frac{3}{4}u_n. && \text{(définition de } u_n) \end{aligned}$$

(u_n) est donc géométrique de raison $\frac{3}{4}$ et de premier terme $u_0 = a_0 - 1\,320 = 800 - 1\,320 = -520$.

(b) Donc $u_n = u_0 q^n = -520 \times \left(\frac{3}{4}\right)^n$, puis, comme $a_n = u_n + 1\,320$: $a_n = 1\,320 - 520 \times \left(\frac{3}{4}\right)^n$.

5. On cherche si, un jour, les deux bassins peuvent avoir (au mètre cube près) le même volume. Alors $a_n = b_n$, donc $2a_n = a_n + b_n = 2\,200$, soit $a_n = 1\,100$. On résout :

$$1\,320 - 520 \times \left(\frac{3}{4}\right)^n = 1\,100 \iff 520 \times \left(\frac{3}{4}\right)^n = 220 \iff \left(\frac{3}{4}\right)^n = \frac{220}{520} = \frac{11}{26}.$$

On passe au logarithme népérien (fonction strictement croissante) :

$$\left(\frac{3}{4}\right)^n = \frac{11}{26} \iff n \ln\left(\frac{3}{4}\right) = \ln\left(\frac{11}{26}\right) \iff n = \frac{\ln\left(\frac{11}{26}\right)}{\ln\left(\frac{3}{4}\right)} \approx 2,99.$$

Comme n est entier, on teste $n = 3$: $a_3 = 1\,320 - 520 \times \left(\frac{3}{4}\right)^3 = 1\,320 - 520 \times \frac{27}{64} \approx 1\,100,625$ et $b_3 = 2\,200 - a_3 \approx 1\,099,375$, soit $a_3 - b_3 \approx 1,25 > 1$.

À la fin du troisième jour, les deux bassins ont presque le même volume, mais à un peu plus d'un mètre cube près.

EXERCICE 6.

La suite (u_n) est définie par $u_0 = 2$ et, pour tout n , $u_{n+1} = \frac{1}{5}u_n + 3 \times 0,5^n$.

1. (a) À l'aide d'une calculatrice :

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8
u_n	2	3,4	2,18	1,19	0,61	0,31	0,16	0,08	0,04

(b) On peut conjecturer que (u_n) est décroissante à partir du rang 1.

2. (a) Pour $n \geq 1$, soit $P(n) : \ll u_n \geq \frac{15}{4} \times 0,5^n \gg$.

Initialisation. Pour $n = 1 : u_1 = 3,4$ et $\frac{15}{4} \times 0,5 = 1,875$; comme $3,4 \geq 1,875$, $P(1)$ est vraie.

Hérédité. Soit $n \geq 1$ un entier **fixé** tel que $P(n)$ « soit vraie » (*hypothèse de récurrence*), c'est-à-dire $u_n \geq \frac{15}{4} \times 0,5^n$. Montrons que $P(n+1)$ est vraie, c'est-à-dire que $u_{n+1} \geq \frac{15}{4} \times 0,5^{n+1}$. On part de l'*hypothèse de récurrence* ; en multipliant par $\frac{1}{5} > 0$ (le sens est conservé) puis en ajoutant $3 \times 0,5^n$:

$$\begin{aligned} \frac{1}{5}u_n &\geq \frac{1}{5} \times \frac{15}{4} \times 0,5^n = \frac{3}{4} \times 0,5^n, \\ \underbrace{\frac{1}{5}u_n + 3 \times 0,5^n}_{= u_{n+1}} &\geq \frac{3}{4} \times 0,5^n + 3 \times 0,5^n = \frac{15}{4} \times 0,5^n. \end{aligned}$$

Enfin, $0,5^n \geq 0,5^{n+1}$, donc $u_{n+1} \geq \frac{15}{4} \times 0,5^{n+1}$. C'est bien $P(n+1)$.

Conclusion. La proposition est vraie pour $n = 1$ et est héréditaire pour $n \geq 1$: d'après le principe de récurrence, $u_n \geq \frac{15}{4} \times 0,5^n$ pour tout entier naturel n non nul.

(b) Pour tout $n \geq 1$, on calcule la différence en factorisant par $\frac{4}{5}$:

$$u_{n+1} - u_n = \frac{1}{5}u_n + 3 \times 0,5^n - u_n = 3 \times 0,5^n - \frac{4}{5}u_n = \frac{4}{5} \left(\frac{15}{4} \times 0,5^n - u_n \right).$$

Or $\frac{4}{5} > 0$ et, d'après 2a, $u_n \geq \frac{15}{4} \times 0,5^n$, donc $\frac{15}{4} \times 0,5^n - u_n \leq 0$. Ainsi $u_{n+1} - u_n \leq 0$: (u_n) est décroissante (à partir du rang 1).

(c) (u_n) est décroissante à partir d'un certain rang ; de plus, d'après 2a, $u_n \geq \frac{15}{4} \times 0,5^n > 0$, donc (u_n) est minorée par 0. D'après le théorème de convergence monotone, (u_n) est convergente.

3. On pose $v_n = u_n - 10 \times 0,5^n$.

(a) Pour tout n :

$$\begin{aligned} v_{n+1} &= u_{n+1} - 10 \times 0,5^{n+1} = \frac{1}{5}u_n + 3 \times 0,5^n - 10 \times 0,5 \times 0,5^n \\ &= \frac{1}{5}u_n + 3 \times 0,5^n - 5 \times 0,5^n = \frac{1}{5}u_n - 2 \times 0,5^n \\ &= \frac{1}{5}(u_n - 10 \times 0,5^n) = \frac{1}{5}v_n. \end{aligned}$$

(v_n) est donc géométrique de raison $\frac{1}{5}$, de premier terme $v_0 = u_0 - 10 \times 0,5^0 = 2 - 10 = -8$.

(b) $v_n = -8 \left(\frac{1}{5} \right)^n$, et de $v_n = u_n - 10 \times 0,5^n$ on tire $u_n = v_n + 10 \times 0,5^n = -8 \left(\frac{1}{5} \right)^n + 10 \times 0,5^n$.

(c) Comme $-1 < \frac{1}{5} < 1$ et $-1 < 0,5 < 1$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{5}\right)^n = 0$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} 0,5^n = 0$. Par opérations sur les limites, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$.

4. Algorithme déterminant le plus petit rang tel que $u_n \leq 0,01$:

Entrée :	n et u sont des nombres
Initialisation :	n prend la valeur 0 u prend la valeur 2
Traitement :	Tant que $u > 0,01$ (1) n prend la valeur $n + 1$ (2) u prend la valeur $\frac{1}{5}u + 3 \times 0,5^{n-1}$ (3) Fin Tant que
Sortie :	Afficher n